புறத்தோல் அடுக்கு அல்லது எபிபிளமா (piliferous layer or epiblema)

வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு பிளிஃபெரஸ் அடுக்குஅல்லது**எபிபிளமா**என்றும்அழைக்கப்படும். இது இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஓர்அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிக்கிள் காணப்படுவதில்லை வேர்த்தூவிகளை கொண்டுள்ளன. இவை மண்ணில் இருந்து நீரையும் கனிம உப்புக்களையும் உறிஞ்சுகின்றன. வேர்ப் புறத்தோல் அடுக்கின் முக்கியப் பணி உட்புறத்திசுக்களை **பாதுகாத்தல்** ஆகும்.

புறணி (Cortex)

புறணி பாரங்கைமா செல்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இந்த செல்கள் செல் இடைவெளிகளுடன் நெருக்கமின்றிக் காணப்படுவதால் இங்கு வளிமப்பரிமாற்றம் எளிதாக நிகழ்கிறது. இச்செல்கள் உணவுப்பொருட்களை சேமிக்கின்றன.

இச்செல்கள் முட்டை வடிவத்திலோ, கோள வடிவத்திலோ காணப்படும். செல்களிடையே ஏற்படும்அழுத்தத்தின்காரணமாகசிலசமயங்களில் புறணிசெல்களில் செல்கள் பல கோண வடிவத்தில் காணப்படும். இச்செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படாவிட்டாலும் இவற்றில் தரசத் துகள்கள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இச்செல்களில் வெளிர்கணிகங்கள் (*leucoplasts*) காணப்படுகின்றன.

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோலாகும். அகத்தோல் ஓர் வரிசையில் அமைந்த பீப்பாய் வடிவ பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. ஸ்டீல்களை அகத்தோல் முழுமையாக சூழ்ந்துள்ளளது. அகத்தோல் செல்களின் ஆரச்சுவர் மற்றும் உள் பரிதி இணைப்போக்கு சுவர் சூபரின் மற்றும் லிக்னின் என்ற பொருட்களால் தடிப்புற்று காணப்படும்.

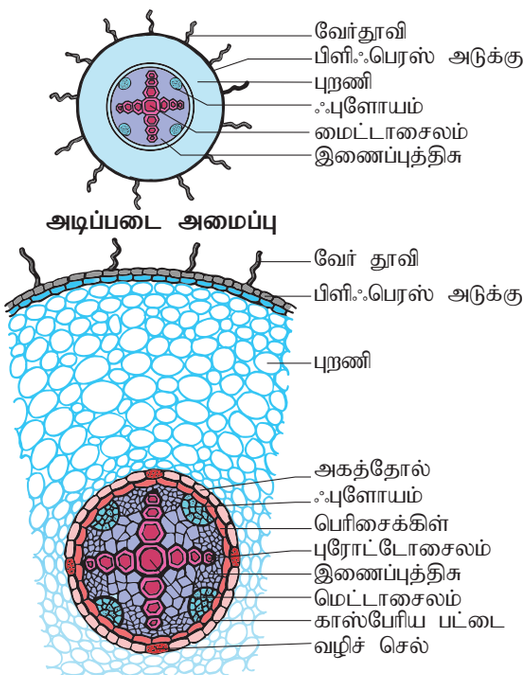
இத்தடிப்பு காஸ்பேரே என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. எனவே இத்தடிப்புகள் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் (*casparian strips*) என அழைக்கப்படுகிறது.ஆனால்,புரோட்டோசைலத்திற்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் மட்டும் இந்தக் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் காணப்படுவதில்லை. இந்த காஸ்பேரியப்பட்டைகளற்ற, மெல்லிய செல்சுவர் கொண்ட, செல்கள் வழிச்செல்கள்(*passage cells*) எனப்படும். இந்த வழிச்செல்கள் மூலமாக நீர், கனிம உப்புகள் போன்றவை புறணியிலிருந்து சைலக்கூறுகளுக்கு கடத்தப்படுகின்றன; மற்ற அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் இருப்பதால் அவற்றின் வழியே நீர்கடத்தப்படுவதில்லை.

ஸ்டீல் (Stele)

அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படும் அனைத்துத் திசுப்பகுதியும் சேர்ந்து **ஸ்டீல்** அல்லது **மைய உருளை** எனப்படும்.இது பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலத் தொகுப்புகள் பித் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

பெரிசைக்கிள் என்பது அகத்தோலுக்கு உட்புறமாகக் காணப்படுகின்ற, பொதுவாக, ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இது ஸ்டீலின் வெளிப்புற அடுக்காகும். பக்க வேர்கள் பெரிசைக்கிளிலிருந்து தோன்றுகின்றன. எனவே பக்கவேர்கள் **அகத்தோன்றிகள் (*endogenous*)** ஆகும்.



படம் 9. 16 இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் முதன்நிலை அமைப்பு – அவரை வேர்

வாஸ்குலத் தொகுப்பு (Vascular system)

வாஸ்குலத் திசுக்கள் **ஆரப்போக்கு அமைவில்** உள்ளன. சைலத்திற்கும், ஃபுளோயத்திற்கும் இடையே காணப்படும் திசுவானது இணைப்புத்திசு (*conjuntive tissue*) எனப்படும். அவரை தாவரத்தின் வேரில் இணைப்புத்திசு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. சைலம் வெளிநோக்கு வகையானதாகக் காணப்படுகிறது. புரோட்டோசைல முனைகளின் எண்ணிக்கை நான்கு. இதனால் சைலம் **நான்கு முனை வகை** எனப்படும்.

ஃபுளோயம் திசு சல்லடைக்குழாய்கள், துணை செல்கள், ஃபுளோயம் பாரங்கைமா ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மெட்டா சைலக்குழாய்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 222 5/17/2020 10:27:57 PM